

컴퓨터공학과

알고리즘분석 (2026년 3학년 1학기)

담당 : 김영오



두원공과대학교



CONTENTS

1. Stack 응용 문제
2. 실습



균형잡힌 문장 판단

• 문제

- ✓ 어떤 문자열이 주어졌을 때, 괄호들의 균형이 잘 맞춰져 있는지 판단하는 프로그램
- ✓ 문자열에 포함되는 괄호는 소괄호("()")와 대괄호("[]")로 2종류이고, 문자열이 균형을 이루는 조건은 아래와 같다.
- ✓ 모든 왼쪽 소괄호("(")는 오른쪽 소괄호(")")와만 짝을 이뤄야 한다.
- ✓ 모든 왼쪽 대괄호("[")는 오른쪽 대괄호("]")와만 짝을 이뤄야 한다.
- ✓ 모든 오른쪽 괄호들은 자신과 짝을 이룰 수 있는 왼쪽 괄호가 존재한다.
- ✓ 모든 괄호들의 짝은 1:1 매칭만 가능하다. 즉, 괄호 하나가 둘 이상의 괄호와 짝지어지지 않는다.
- ✓ 짝을 이루는 두 괄호가 있을 때, 그 사이에 있는 문자열도 균형이 잡혀야 한다.

• 입력

- ✓ 각 문자열은 마지막 글자를 제외하고 영문 알파벳, 공백, 소괄호("()"), 대괄호("[]")로 이루어져 있다. 입력의 종료조건으로 맨 마지막에 온점 "."가 들어온다.

• 출력

- ✓ 각 줄마다 해당 문자열이 균형을 이루고 있으면 " True"를, 아니면 "False"를 출력한다.